Uyarlamalı Röle Düğümü Yerleştirme Projesi — Tanıtım

Oct 23, 2026 · @Ustad Ceri

Proje Özeti

Bu proje, kapalı ve engelli ortamlarda ilerleyen bir keşif robotunun arkasına bıraktığı düşük maliyetli röle düğümlerinin **ne zaman bırakılması gerektiğini** araştırır. Üç bırakma stratejisi (sabit mesafe, sinyal gücü eşiği, eğilim tabanlı tahmin) üç farklı kapalı ortamda karşılaştırılır.

Gerçek kamera kullanılmaz; bunun yerine kameranın ağa bindireceği yük, farklı çözünürlük profillerini taklit eden sentetik bir trafik üreteciyle oluşturulur. Böylece deneyler tekrarlanabilir olur ve sonuçlar doğrudan "kaç röleyle hangi görüntü kalitesi taşınabilir" sorusuna cevap verir.

Beklenen çıktılar: stratejilerin veri bütünlüğü açısından karşılaştırmalı analizi, açık kaynak donanım ve yazılım, ve paylaşılabilir bir ölçüm veri seti.

Problem ve Motivasyon

Enkaz, maden, tünel ve bodrum gibi ortamlarda kablosuz sinyal beton, metal ve dönüşler yüzünden hızla zayıflar. Keşif robotu içeri girdikçe operatörle bağlantısını kaybeder; operatör hem görüntüyü hem de sensör verisini yitirir.

Uluslararası yeraltı robotik yarışmalarında bazı ekipler bu sorunu robotun arkasına ağ düğümleri bırakarak çözmüştür. Ancak bu çözümler pahalı, askeri sınıf telsizlerle geliştirilmiştir. Düşük maliyetli mikrodenetleyicilerle kurulan bir röle zincirinde düğümlerin hangi kurala göre bırakılması gerektiği ve bu zincirin operatörün en çok ihtiyaç duyduğu görüntü akışını kaç düğüme kadar taşıyabileceği yeterince ölçülmemiştir.

Türkiye'nin deprem riski, maden kazaları ve artan tünel ve metro inşaatları bu sorunu yerel olarak da önemli kılmaktadır.

Amaç, Araştırma Soruları ve Hipotezler

Projenin amacı, düşük maliyetli bir röle zincirinde düğüm bırakma stratejisinin veri bütünlüğüne etkisini ölçmek ve en verimli stratejiyi belirlemektir.

Araştırma soruları

1. Hangi bırakma stratejisi, en az düğüm kullanarak en kesintisiz bağlantıyı sağlar?
2. Röle sayısı arttıkça zincirin taşıyabildiği en yüksek sürdürülebilir veri hızı nasıl değişir?
3. Farklı görüntü kalitesi profilleri (720p, 480p, 360p eşdeğeri) en fazla kaç röleye kadar kabul edilebilir kayıp ve gecikmeyle taşınabilir?

Hipotezler

- **H1:** Sinyal kalitesine dayalı stratejiler (eşik ve eğilim), sabit mesafeli bırakmaya göre daha az düğümle daha yüksek bağlantı sürekliliği sağlar.
- **H2:** Eğilim tabanlı strateji, sinyal düşüşünü önceden algıladığı için eşik tabanlı stratejiye göre daha kısa kesintiler üretir.
- **H3:** Sürdürülebilir veri hızı her ek röleyle belirgin biçimde düşer; yüksek kaliteli profil, düşük kaliteli profillere göre daha az röle sayısında sınıra ulaşır.

Önerilen Sistem

Sistem dört bileşenden oluşur ve tamamı düşük maliyetli, Wi-Fi destekli mikrodenetleyicilerle kurulur. Veri şu zincirden geçer: **Robot → Röle 1 → Röle 2 → … → Operatör istasyonu**.

- **Keşif robotu:** Uzaktan kumandayla sürülen tekerlekli bir şase. Üzerindeki mikrodenetleyici enkoderlerle kat edilen mesafeyi ölçer, bağlantı kalitesini izler, seçilen stratejiye göre bırakma kararı verir ve bir servo mekanizmasıyla röle düğümünü zemine bırakır. Aynı zamanda sentetik trafiğin kaynağıdır.
- **Röle düğümleri (6–8 adet):** Pille çalışan, kutulanmış küçük mikrodenetleyici kartları. Gelen paketi çözmeden bir sonraki düğüme iletir ve kendi bağlantı istatistiklerini kaydeder.
- **Operatör istasyonu:** Zincirin son ucundaki alıcı düğüm ve ona bağlı bir bilgisayar. Gelen paketleri doğrular, gidiş-dönüş ölçümü için geri yansıtır ve tüm ölçümleri kaydeder.
- **İzleme arayüzü:** Operatör bilgisayarında çalışan bir web arayüzü. Zincirdeki her bağlantının anlık kalitesini, teslim oranını ve gecikmeyi gösterir; deney sonunda kayıtları dışa aktarır.

Sentetik trafik üreteci. Gerçek kamera, sahneye göre değişen bit hızıyla deneye kontrolsüz bir değişken ekleyeceği için kullanılmaz. Bunun yerine robot, kameranın ağa bindireceği yükü taklit eden sabit profilli bir akış üretir; video kodlamadaki periyodik büyük anahtar kareler de düzenli paket patlamalarıyla taklit edilir. Her paket sıra numarası, zaman damgası ve hata denetim kodu (CRC) taşır.

Yöntem

Deney, 3 strateji × 3 ortam × 4 trafik profili şeklinde kurulur ve her kombinasyon en az 10 kez tekrarlanır.

Bırakma stratejileri

Kod	Strateji	Bırakma kuralı
S1	Sabit mesafe	Her X metrede bir düğüm bırakılır (X ön testlerle belirlenir)
S2	Sinyal gücü eşiği	Son düğüme olan sinyal gücü belirli bir eşiğin altına düşünce bırakılır
S3	Eğilim tabanlı tahmin	Sinyal gücünün düşüş eğimi ve paket kaybı birlikte izlenir; eşiğe ulaşılmadan önce bırakılır

Test ortamları: O1 düz koridor, O2 dönüşlü koridor ve merdiven boşluğu, O3 betonu yoğun bodrum katı. Hepsi kampüs içinde bulunur.

Trafik profilleri

Profil	Temsil ettiği yük	Hedef bit hızı	Paket yapısı
T	Sensör telemetrisi (gaz, sıcaklık, ivme, konum)	Düşük	32–64 bayt, saniyede 10 paket
V1	720p eşdeğeri görüntü	~2 Mbps	Büyük paketler + periyodik patlamalar
V2	480p eşdeğeri görüntü	~1 Mbps	Büyük paketler + periyodik patlamalar

Profil	Temsil ettiği yük	Hedef bit hızı	Paket yapısı
V3	360p eşdeğeri görüntü	~0,5 Mbps	Büyük paketler + periyodik patlamalar

Görüntü profillerinin bit hızları ön testlerde gerçek video örneklerinden ölçülerek kesinleştirilecektir. Telemetri tüm deneylerde görüntü profiliyle birlikte gönderilir.

Ölçülen metrikler: paket teslim oranı, gidiş-dönüş gecikmesi, gecikme değişkenliği (jitter), ardışık kayıp uzunluğu, sırası bozulmuş paket oranı, bozuk paket oranı (CRC), toplam bağlantı kesinti süresi ve kullanılan düğüm sayısı. Ayrıca her röle sayısı için zincirin taşıyabildiği en yüksek sürdürülebilir bit hızı, akış hızı kademeli artırılarak bulunur.

Gecikme, uçlardaki saatlerin senkronize edilmesi gerekmesin diye paketlerin geri yansıtılmasıyla gidiş-dönüş olarak ölçülür. Ölçüm saati ve ortamdaki diğer kablosuz ağlar her deneyde kaydedilir.

Analiz: Stratejiler arasındaki farklar varyans analizi (ANOVA) ve ardından çoklu karşılaştırma testleriyle değerlendirilir; anlamlılık düzeyi 0,05 alınır.

Kapsam

Projenin araştırma konusu haberleşme stratejisidir; robotun kendisi bu stratejiyi sınamak için bir taşıyıcıdır. Kapsam bilinçli olarak bu soruya odaklanacak şekilde daraltılmıştır.

Kapsam dışı bırakılanlar

- **Otonom navigasyon:** Robot uzaktan kumandayla sürülür; bırakma kararı dışında otonom davranış yoktur.
- **Gerçek kamera ve video kodlama:** Görüntü yükü sentetik trafikle taklit edilir. Gerçek kamera, sahneye bağlı bit hızı değişimiyle deneylerin tekrarlanabilirliğini bozacaktır.
- **Gerçek enkaz sahası:** Deneyler güvenlik ve tekrarlanabilirlik için kampüs içindeki zorlu kapalı alanlarda yapılır.

Özgün Değer ve Yaygın Etki

Özgün değer. Röle bırakma fikri yüksek bütçeli sistemlerde denenmiştir; bu proje aynı fikri düşük maliyetli donanımla, üç stratejiyi kontrollü ve tekrarlanabilir koşullarda karşılaştırarak sınar. Gerçek kamera yerine profil tabanlı sentetik yük kullanmak, "kaç

röleyle hangi görüntü kalitesi taşınabilir" sorusuna ölçülmüş bir cevap verir. Bu boşluk literatür taramasıyla ayrıca doğrulanacaktır.

Yaygın etki

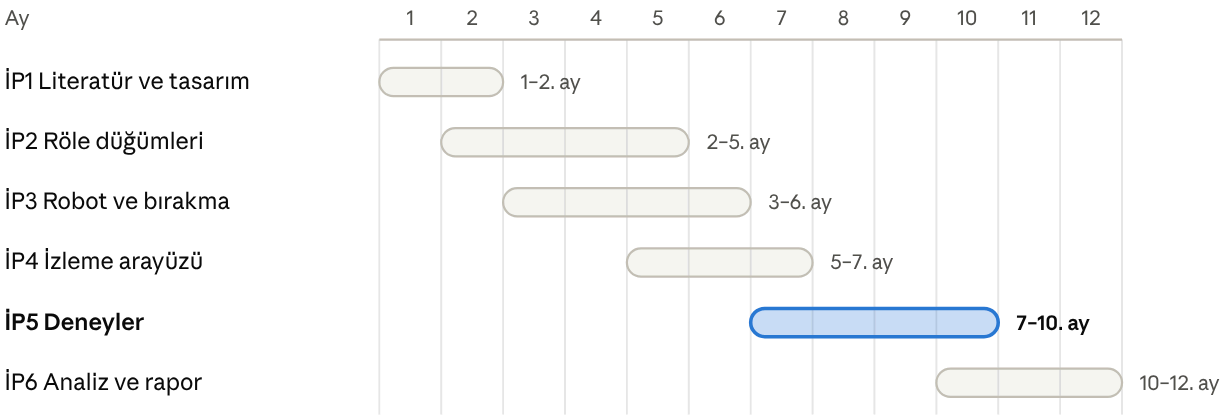
- **Afet ve arama-kurtarma:** Enkaz altı keşifte operatörle bağlantının sürdürülmesi.
- **Maden, tünel ve metro:** Yeraltı inşaat ve işletmelerinde düşük maliyetli geçici haberleşme.
- **İtfaiye ve bina içi müdahale:** Dumanlı ve kapalı alanlarda sensör verisinin dışarı taşınması.
- **Açık bilim:** Donanım tasarımları, yazılım ve ölçüm veri seti açık kaynak olarak paylaşılır; sonuçların ulusal bir kongrede bildiri olarak sunulması hedeflenir.

İş Planı ve Riskler

Proje 12 ayda altı iş paketiyle tamamlanır; donanım ve yazılım işleri paralel yürür, deneyler 7.–10. aylarda yapılır.

Deneyler 7.–10. aylarda, analiz ve rapor 10.–12. aylarda

İş paketleri, 12 aylık proje süresince aylara göre



İş paketleri · 12 ay

İP1'de literatür taraması ve sistem mimarisi, İP2'de düğüm donanımı ile pil ömrü testleri, İP3'te robot ve bırakma mekanizması, İP4'te web izleme arayüzü, İP5'te 3 × 3 × 4 deney matrisi, İP6'da istatistiksel analiz, sonuç raporu ve açık kaynak yayımı yer alır.

Riskler ve B planları

Risk	Olasılık	Etki	B planı
Ölçümlerde yüksek değişkenlik	Yüksek	Orta	Tekrar sayısı artırılır; ölçüm saati ve ortamdaki ağlar kaydedilir
Kampüs ortamlarında sinyal beklenenden güçlü çıkar	Orta	Orta	Verici gücü yazılımdan düşürülerek zincir yapay olarak uzatılır
Bırakma mekanizması takılır	Orta	Düşük	Düğümler aynı kurala göre elle bırakılır; karşılaştırma etkilenmez
Robot arızası	Düşük	Orta	Ölçüm düzeneği elle itilen bir arabaya taşınır
Pil ömrü deneye yetmez	Düşük	Düşük	Yedek piller kullanılır; düğüm başına tüketim İP2'de ölçülür